
CORSO DI ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI A.A. 2025/2026

PROF.SSA VALENTINA CASOLA

ESERCITAZIONE: PROGETTAZIONE PER COMPOSIZIONE

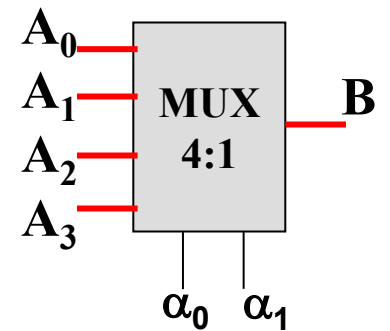
Dr. Alessandra Somma
alessandra.somma@unina.it

ESERCIZIO 1

- Progettare un multiplexer **indirizzabile** con **16 ingressi** utilizzando multiplexer a **4 ingressi**.

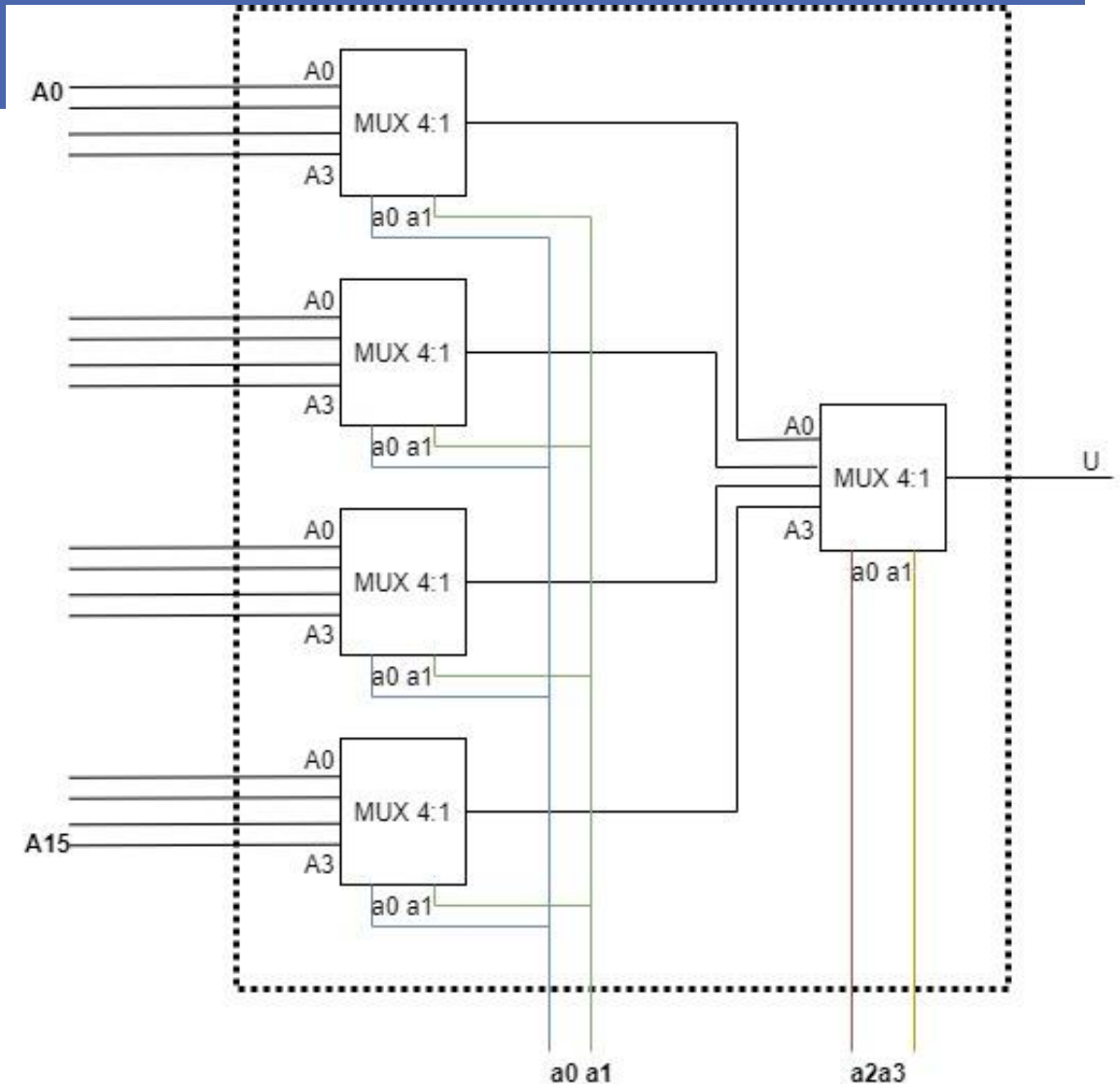
ESERCIZIO 1: SOLUZIONE

- Progettare un multiplexer **indirizzabile** con **16 ingressi** utilizzando multiplexer a **4 ingressi**.
- Il MUX **16:1** da realizzare avrà 16 ingressi
- Usando MUX 4:1, si possono distribuire i 16 ingressi su una "fila" di **4 MUX 4:1**
- I 4 segnali di uscita della fila si possono collegare ai 4 ingressi di un ulteriore **MUX 4:1**
- Totale: 5 MUX 4:1



ESERCIZIO 1: SOLUZIONE

- Il MUX **16:1** da realizzare avrà **4 linee indirizzo**
- Avendo due "file" di **MUX 4:1** (ognuna ha 2 linee indirizzo), si può:
 - inviare i primi 2 bit indirizzo (i meno significativi a0a1) ai MUX di primo livello
 - inviare i secondi 2 bit indirizzo (i più significativi a2a3) al MUX di secondo livello
- I MUX nel primo livello funzionano tutti allo stesso modo, perché prendono gli stessi ingressi di selezione.
- Delle quattro linee che escono dal primo livello, solo una uscirà all'esterno del componente 16:1 in base agli altri due ingressi di selezione.

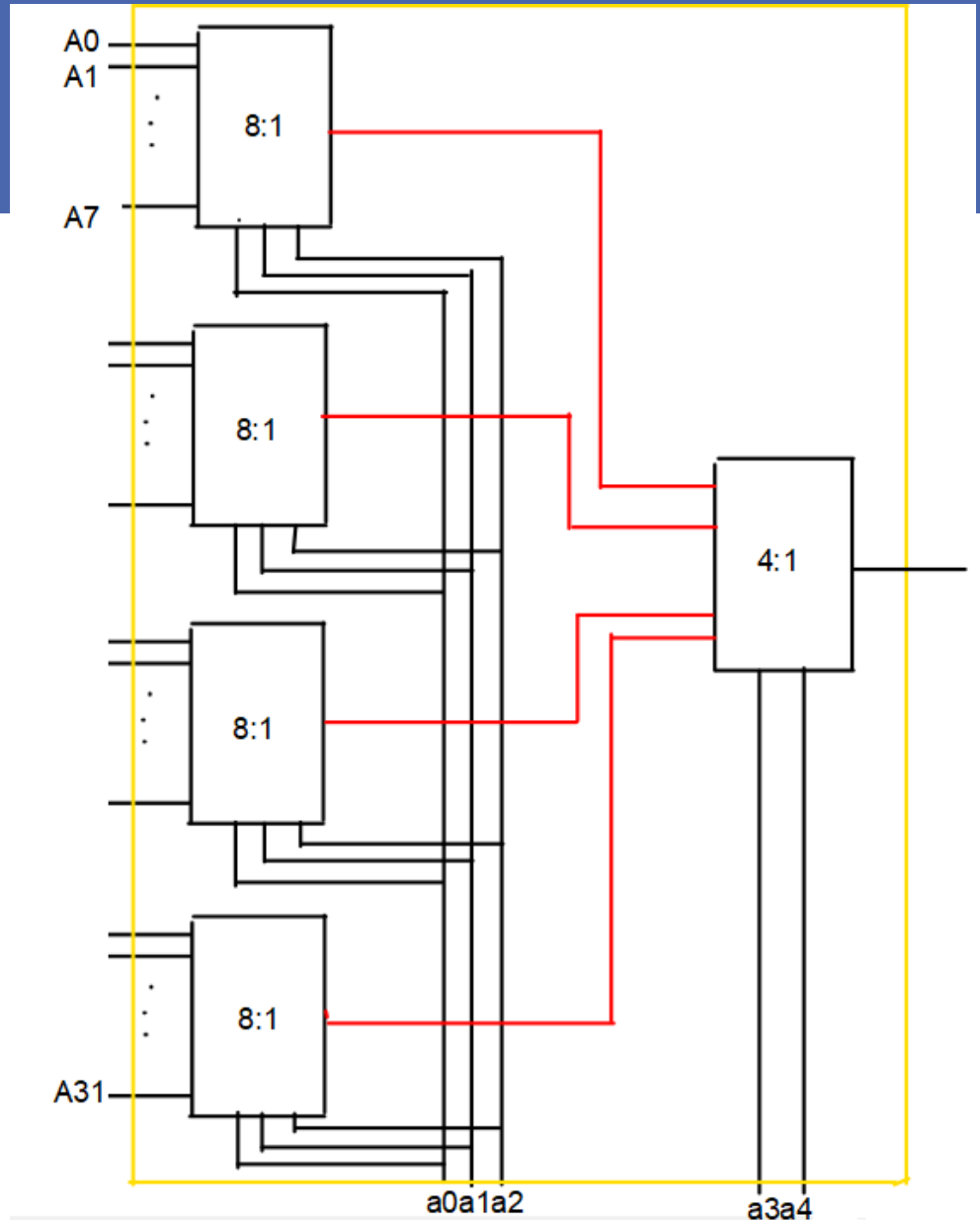


ESERCIZIO 2

- Progettare un multiplexer **indirizzabile** a **32 ingressi** utilizzando **almeno 4** multiplexer da **8 ingressi**

ESERCIZIO 2: SOLUZIONE

- Se si adoperano mux 8:1 nel primo livello, ci saranno 4 uscite da collegare al secondo livello, che possono essere poste in input ad un mux 4:1
- **In alternativa**, si possono usare due mux 2:1 nel secondo livello e un mux 2:1 nel terzo livello (con ingressi di selezione a_3 e a_4 rispettivamente)

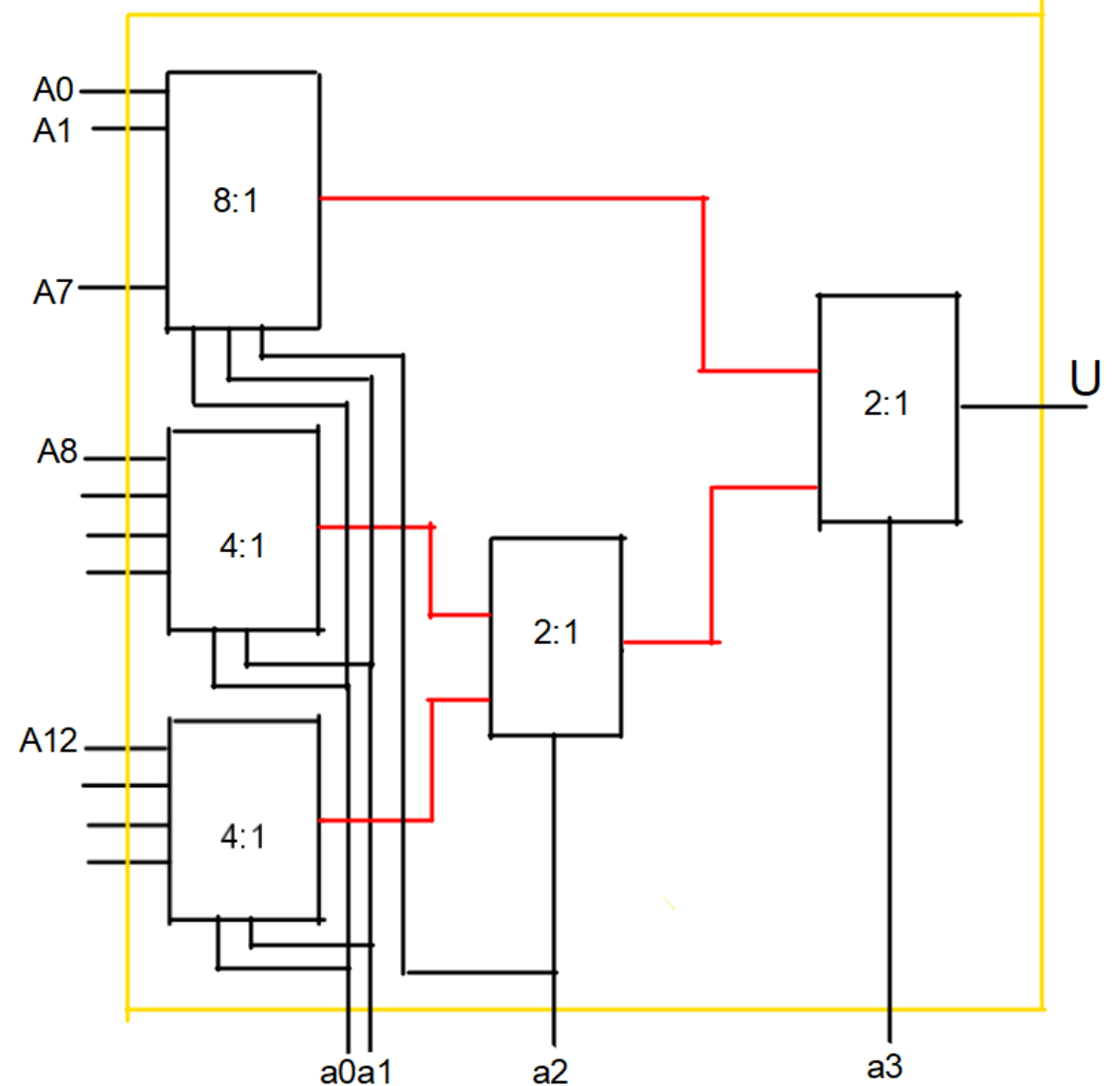


ESERCIZIO 3

- Progettare un multiplexer **indirizzabile** con **16 ingressi** utilizzando **almeno** un **multiplexer a 8** e **uno da 4** ingressi nel primo livello

ESERCIZIO 3: SOLUZIONE

- Se si adoperano un mux 8:1 e dei mux 4:1 nel primo livello, è necessario partizionare correttamente gli ingressi di selezione:
 - Quando $a_3=0$, l'uscita U sarà pilotata dal mux 8:1 in base al valore di $a_2a_1a_0$
 - Quando $a_3a_2=10$, funzionerà il primo mux 4:1, quando $a_3a_2=11$, funzionerà il secondo, in base al valore assunto da a_1a_0



ESERCIZIO 4

- Progettare il **multiplexer a 8 ingressi indirizzabile** in termini di **porte AND-OR-NOT**

ESERCIZIO 4: SOLUZIONE

- Progettare il **multiplexer a 8 ingressi indirizzabile** in termini di **porte AND-OR-NOT**

L'espressione algebrica di un mux 8:1 è la seguente:

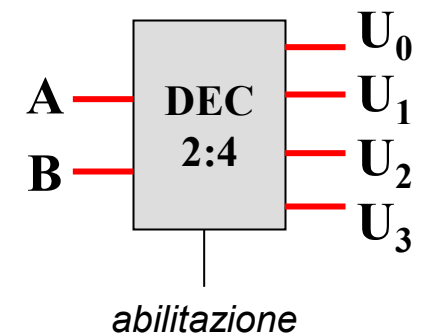
$$U = A_0!a_2!a_1!a_0 + A_1!a_2!a_1a_0 + A_2!a_2a_1!a_0 + A_3!a_2a_1a_0 + A_4a_2!a_1!a_0 + A_5a_2!a_1a_0 + A_6a_2a_1!a_0 + A_7a_2a_1a_0$$

ESERCIZIO 5

- Progettare un **decodificatore a 6 ingressi** utilizzando **almeno un decoder a 2 ingressi** e altri decoder a scelta in una configurazione ad **albero**

ESERCIZIO 5: SOLUZIONE

- Progettare un **decodificatore a 6 ingressi** utilizzando **almeno un decoder a 2 ingressi** e altri decoder a scelta in una configurazione ad **albero**
 - Il decodificatore a 6 ingressi indirizzo ha $64=2^6$ uscite (di cui al più una alta)
 - Il decodificatore a 2 ingressi, che si richiede di utilizzare, ha $4=2^2$ uscite
 - Entrambi hanno un ulteriore **segnale di abilitazione** (1 bit)



ESERCIZIO 5: SOLUZIONE

- Progettare un **decodificatore a 6 ingressi** utilizzando **almeno un decoder a 2 ingressi** e altri decoder a scelta in una configurazione ad **albero**
- Usando il DEC 2:4 come decoder di primo livello
 - Si collegano i **primi 2** (dei 6 totali) bit ingresso agli ingressi del primo DEC 2:4
 - Le uscite del primo DEC 2:4 possono essere usati per **abilitare 4 ulteriori DEC** di secondo livello
- I 4 ulteriori bit ingresso (dei 6 totali) si possono utilizzare come ingressi per i decoder di secondo livello
 - Con 4 ingressi, si possono indirizzare **$2^4=16$ linee di uscita**
 - Utilizziamo quindi **DEC 4:16**
 - Con 4 DEC 4:16 totali, si ottengono **$16*4=64$ uscite** (saranno le uscite del DEC 6:64)

ESERCIZIO 5: SOLUZIONE

In questo caso (figura) si è scelto di dividere l'ingresso in due parti:

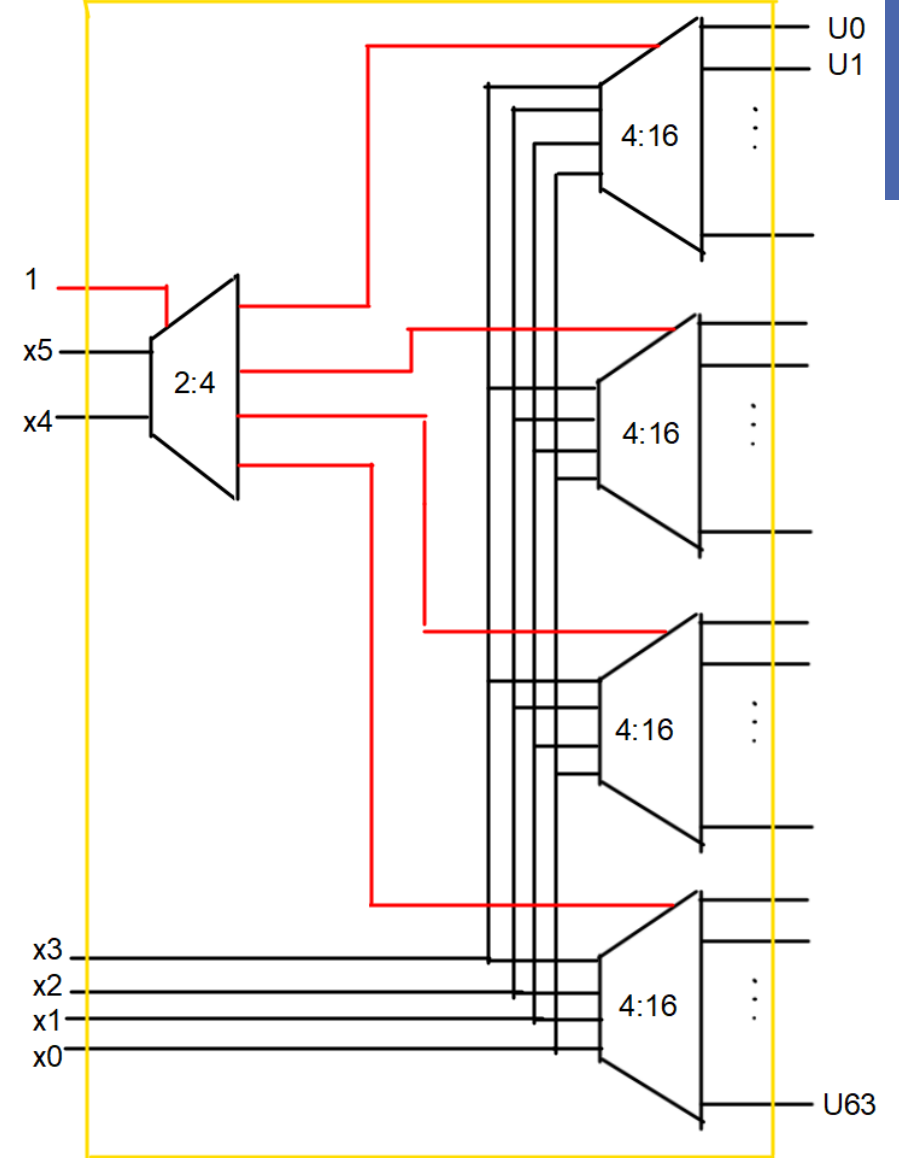
$(x_5x_4) (x_3x_2x_1x_0)$

- i primi 2 bit vanno al primo stadio e i secondi 4 vanno al successivo
- nel primo stadio si mette 1 decoder 2:4, nel secondo stadio 4 decoder 4:16

In **alternativa**, avremmo potuto dividere l'ingresso in 3 parti:

$(x_5x_4)(x_3x_2)(x_1x_0)$

- x_5x_4 primo stadio, x_3x_2 secondo e x_1x_0 terzo
- Primo stadio: 1 dec 2:4
- Secondo stadio: 4 dec 2:4
- Terzo stadio: 16 dec 2:4

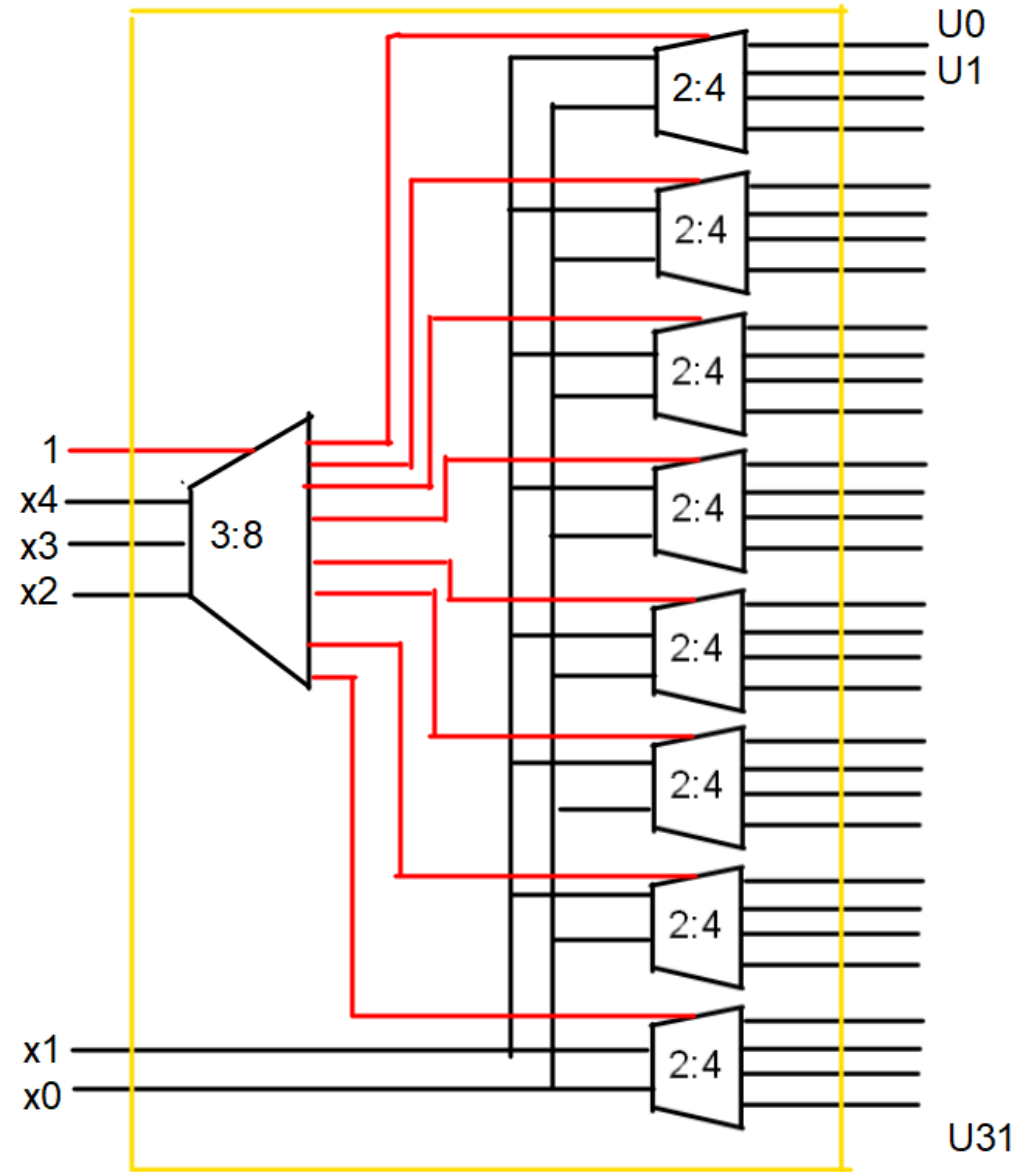


ESERCIZIO 6

- Progettare **un decoder da 5 ingressi** utilizzando **decoder da 3 ingressi** e **da 2 ingressi**

ESERCIZIO 6: SOLUZIONE

- Progettare **un decoder da 5 ingressi** utilizzando **decoder da 3 ingressi** e da **2 ingressi**



ESERCIZIO 7

- Determinare il **numero di decodificatori $3/8$ necessari** per costruire un decodificatore $9/512$ mediante uno schema ad albero

ESERCIZIO 7: SOLUZIONE

- Determinare il **numero di decodificatori 3/8 necessari** per costruire un decodificatore 9/512 mediante uno schema ad albero
 - 64 DEC 3/8 di ultimo livello ($64 \cdot 8 = 512$ uscite)
 - 8 DEC 3/8 di livello intermedio, per selezionare i 64 DEC di ultimo livello
 - 1 DEC 3/8 di primo livello, per selezionare gli 8 DEC di livello intermedio
 - **Totale: 73 DEC 3/8**

ESERCIZIO 8

- Determinare il **numero di decodificatori 6/64 e 3/8 necessari** per costruire un decodificatore 9/512 mediante uno schema ad albero

ESERCIZIO 8: SOLUZIONE

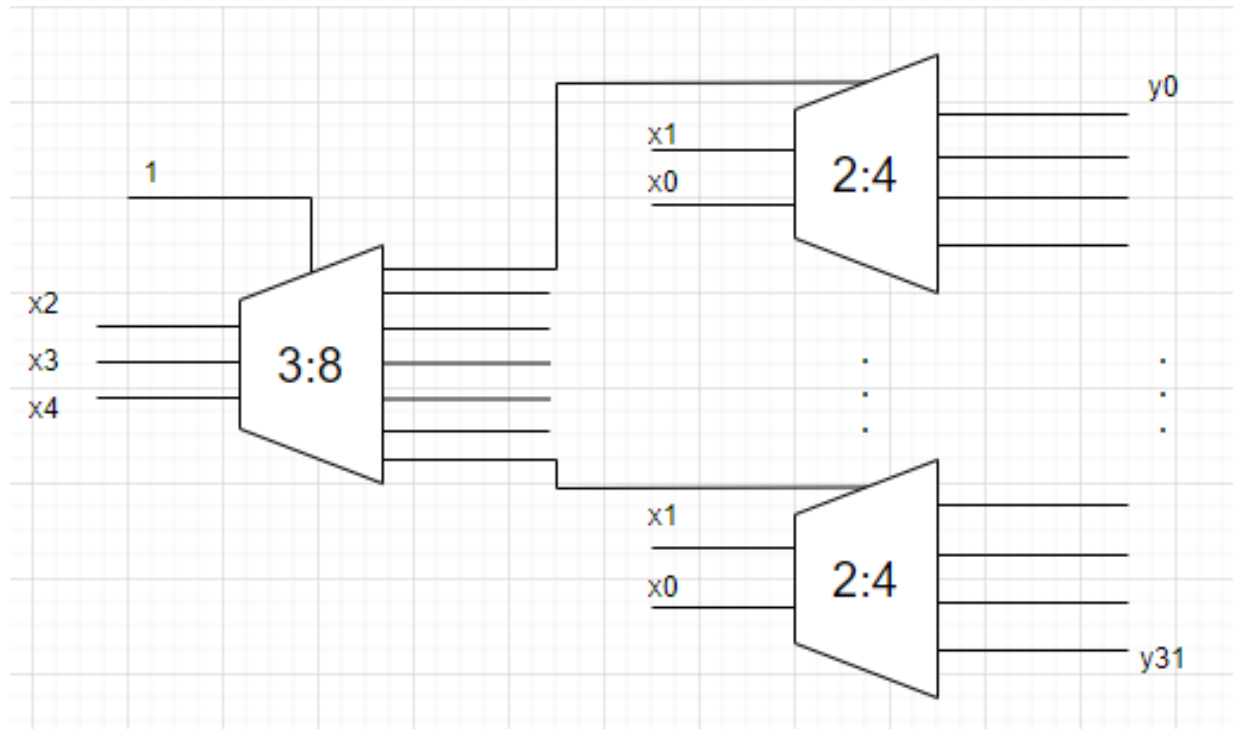
- Determinare il **numero di decodificatori 6/64 e 3/8 necessari** per costruire un decodificatore 9/512 mediante uno schema ad albero:
 - 8 DEC 6/64 di ultimo livello ($8 \cdot 64 = 512$ uscite)
 - 1 DEC 3/8 di primo livello, per selezionare gli 8 DEC dell'ultimo livello
 - Totale: **8 DEC 6/64 + 1 DEC 3/8**

ESERCIZIO 9

- Si progetti un decoder a 5 ingressi e 32 uscite utilizzando **2 diverse architetture** che impieghino rispettivamente **2 e 3 livelli in una configurazione ad albero**. Per una delle due, si descriva come funziona il sistema con un esempio.

ESERCIZIO 9: SOLUZIONE

- Si progetti un decoder a 5 ingressi e 32 uscite utilizzando **2 diverse architetture** che impieghino rispettivamente **2 e 3 livelli in una configurazione ad albero**. Per una delle due, si descriva come funziona il sistema con un esempio.

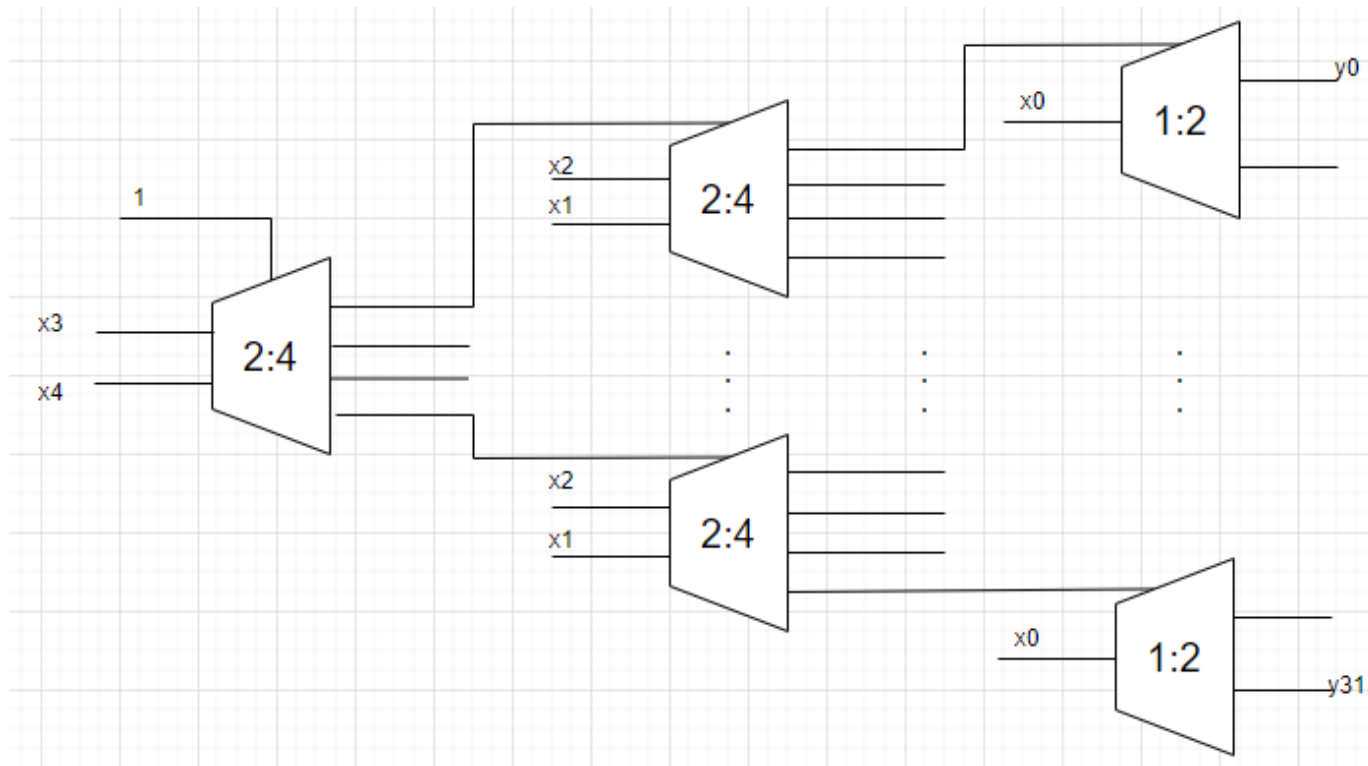


1 DEC 3:8 sul primo livello,
le cui uscite abilitano
8 DEC 2:4 sul secondo livello.

In alternativa, 1 DEC 2:4 al primo
livello e 4 da 3:8 al secondo livello.

ESERCIZIO 9: SOLUZIONE

- Si progetti un decoder a 5 ingressi e 32 uscite utilizzando **2 diverse architetture** che impieghino rispettivamente **2 e 3 livelli in una configurazione ad albero**. Per una delle due, si descriva come funziona il sistema con un esempio.



1 DEC 2:4 sul primo livello
4 DEC 2:4 sul secondo livello
16 DEC 1:2 sul terzo livello

Oppure

1 DEC 1:2 sul primo livello
2 DEC 2:4 sul secondo livello
8 DEC 2:4 sul terzo livello

ESERCIZIO 10

- Progettare un multiplexer indirizzabile 64:1 utilizzando:
 - A) solo multiplexer da 8
 - B) solo multiplexer da 4
 - C) configurazione a 2 livelli
 - D) configurazione a 3 livelli

ESERCIZIO 10: SOLUZIONE

- Progettare un multiplexer indirizzabile 64:1 utilizzando:
 - A) **solo multiplexer da 8**
 - Primo livello: 8 MUX 8:1 (con selezione $a_2a_1a_0$) e secondo livello: 1 MUX 8:1 (con selezione $a_5a_4a_3$) con a_5 MSB.
 - B) solo multiplexer da 4
 - C) configurazione a 2 livelli
 - D) configurazione a 3 livelli

ESERCIZIO 10: SOLUZIONE

- Progettare un multiplexer indirizzabile 64:1 utilizzando:
 - A) solo multiplexer da 8
 - B) **solo multiplexer da 4**
 - Primo livello: 16 MUX 4:1 (con selezione a_1a_0); secondo livello: 4 MUX 4:1 (con selezione a_3a_2); terzo livello: 1 MUX 4:1 (con selezione a_5a_4) con a_5 MSB
 - C) configurazione a 2 livelli
 - D) configurazione a 3 livelli

ESERCIZIO 10: SOLUZIONE

- Progettare un multiplexer indirizzabile 64:1 utilizzando:
 - A) solo multiplexer da 8
 - B) solo multiplexer da 4
 - C) **configurazione a 2 livelli**
 - Esempio di MUX da 8
 - D) **configurazione a 3 livelli**
 - Esempio di mux da 4